

Laboratório de Hardware

Aula 13 — Manutenção Preventiva

Nome: _____ Data: _____

1. Manutenção preventiva: o que fazer e quando

Ação	Como fazer	Frequência
Limpeza de poeira interna	Soprador de ar em distância segura (15cm)	3-6 meses
Verificar temperatura da CPU	HWMonitor, HWiNFO ou Core Temp	Mensalmente
Verificar integridade do disco	CrystalDiskInfo (SMART)	Mensalmente
Reaplicar pasta térmica	Remover cooler, limpar, reaplicar	A cada 2-3 anos
Verificar cabos e conexões	Inspecionar visualmente	6 meses
Verificar tensões da fonte	Multímetro ou HWMonitor	6 meses
Limpar ventoinha do gabinete	Pano umedecido ou soprador	3-6 meses

2. Como poeira afeta o hardware

A poeira acumulada nos componentes age como isolante térmico, impedindo a dissipação de calor. Resultado: temperatura aumenta, desempenho cai (thermal throttling) e a vida útil dos componentes reduz.

Exercício 1 — Plano de manutenção

Monte um plano de manutenção preventiva semestral para um laboratório com 20 computadores. Inclua as ações, materiais necessários e tempo estimado por máquina:

Exercício 2 — Temperatura

Um computador que normalmente fica a 65°C sob carga começa a atingir 88°C. O que provavelmente aconteceu? Quais os passos para investigar?

Resumo da aula

- Limpeza de poeira é a manutenção preventiva mais importante e frequente.
- Poeira age como isolante térmico causando superaquecimento e thermal throttling.
- CrystalDiskInfo verifica a saúde do HD/SSD pelo sistema SMART.